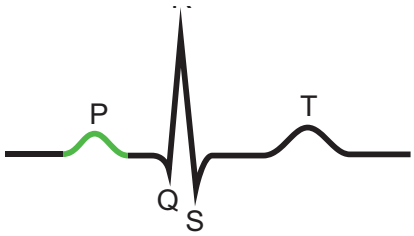
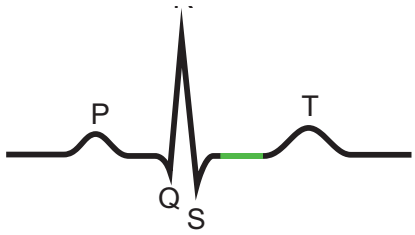
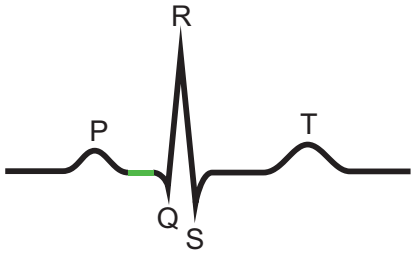
www.tntextbooks.in



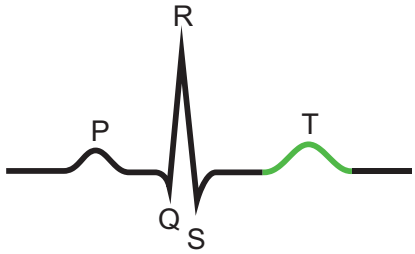
(1) SA கணுவால் துவக்கப்பட்டமின் முனைப்பியக்க நீக்கம் P அலையை உருவாக்குகிறது.



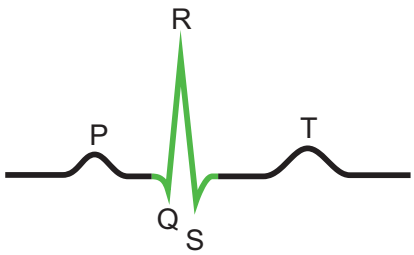
(4) வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்க மீட்சி நிறைவடைதல்



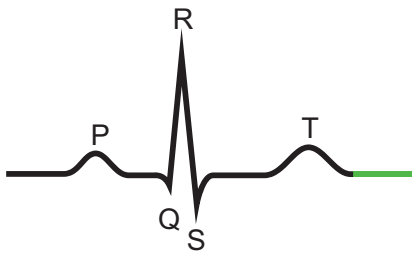
(2) ஏட்ரிய மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் நிறைவடைந்தவுடன் AV கணுவில் மின் தூண்டல் தாமதப்படுத்தப்படுகிறது.



(5) நுனியிலிருந்து தொடங்கும் வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்க மீட்சியின் விளைவாக உருவாகும் T அலை.



(3) வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்க நீக்கம் நுனியிலிருந்து தொடங்குகிறது. இது QRS கூட்டமைப்புக்கு காரணமாகிறது. ஏட்ரியத்தில் மின் முனைப்பியக்கம் மீட்சியடைகிறது.



(6) வென்ட்ரிகிள் மின் முனைப்பியக்கம் நிறைவடைதல்

படம் 7.10 ஈ.சி.ஜி யின் கட்ட வரைபடத்தின் நிலைகள்

இரத்தம் சேருகிறது. இதனால் இரத்த அழுத்தம் குறைகிறது. இதற்கு 'ஆர்த்தோஸ்டேட்டிக் குறை அழுத்தம்' (*Orthostatic hypotension*) என்று பெயர். ஆர்த்தோஸ்டாட்டிக் எதிர்வினை பொதுவாக அழுத்த உணர்வேற்பி எதிர்வினையைத் தூண்டுகிறது. இது இதயத்திலிருந்து வெளியேறும் இரத்தத்தின் அளவையும் புறப்பரப்பு எதிர்ப்பையும் அதிகரிக்கிறது. இவையிரண்டும் சேர்ந்து சராசரி தமனி அழுத்தத்தை அதிகரிக்கிறது.

7.4.4 எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் (Electrocardiogram– ECG)

எலக்ட்ரோகார்டியோகிராம் (ஈ.சி.ஜி) என்பது குறிப்பிட்ட காலத்தில் இதயத்தில் ஏற்படும் மின்திறன் மாற்றங்களைப் பதிவு செய்யும் கருவியாகும். தோல், கைகள், கால்கள் மற்றும் மார்புப் பகுதியில் மின் முனைகளைப் பொருத்தி மின் திறன் பதிவு செய்யப்படுகிறது. ஒரு இதயச் சுழற்சியில் இதயத்தின் மின் திறனில் ஏற்படும் மாற்றங்களை இக்கருவி பதிவு செய்கிறது. இதயச் சுழற்சியின் போது, இதயத்துடிப்பைத் துவக்குவது வலது ஆரிக்கிளிலுள்ள சிறப்புத் தசை மடிப்புகளால் ஆன சைனு ஆரிக்குலார் கணுவாகும். இந்த இயக்கம் அலையாக இதயத்தில் பரவுகிறது. ஈ.சி.ஜி யில் காணப்படும் அலைகள் இதயம் சுருங்குவதால் ஏற்படுவது அல்ல, இது முனைப்பியக்க நீக்கத்தால் (*depolarization*) ஏற்படுவதாகும். இதயத்தசை சுருங்கத் துவங்கும் முன்பே, மின்முனைப்பியக்க நீக்க அலை தோன்றுகிறது. ஒரு சாதாரண ஈ.சி.ஜி யில் மூன்று அலைகள் காணப்படும். இது *P* அலை *QRS* கூட்டமைப்பு மற்றும் *T* அலை எனக்